19-Maruza

MAVZU: PHP: satr funksiyalari, funksiyalar-parametrlangan funksiya.

REJA:

1. PHP dasturlash tilida massivlar tushunchasi
2. Indekslangan massivlarning ta’rifi va xususiyatlari
3. Indekslangan massivlarni e’lon qilish va boshlang‘ich qiymat berish
4. Indekslangan massiv elementlari bilan ishlash
5. Indekslangan massivlar va sikllar o‘rtasidagi bog‘liqlik

KALIT SO‘ZLAR: PHP, massiv, indekslangan massiv, element, indeks, array(), sikl, for, foreach, backend dasturlash, web-ilova.

1. PHP DASTURLASH TILIDA MASSIVLAR TUSHUNCHASI

PHP dasturlash tilida massivlar muhim ma’lumotlar tuzilmasi hisoblanadi. Massiv — bu bitta o‘zgaruvchi nomi ostida bir nechta qiymatlarni saqlash imkonini beruvchi tuzilma bo‘lib, u ma’lumotlarni tizimli va qulay boshqarishga xizmat qiladi.

Web-dasturlashda massivlar foydalanuvchi ma’lumotlari, ro‘yxatlar, ma’lumotlar bazasidan olingan natijalar bilan ishlashda keng qo‘llaniladi. PHP tilida massivlar moslashuvchan bo‘lib, ular turli tipdagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi mumkin.

2. INDEKSLANGAN MASSIVLARNING TA’RIFI VA XUSUSIYATLARI

Indekslangan massiv — bu elementlari **raqamli indekslar** orqali belgilanadigan massiv turidir. PHP da indekslar odatda **0 dan boshlanadi**, ya’ni massivning birinchi elementi 0-indeksga ega bo‘ladi.

Indekslangan massivlarning asosiy xususiyatlari:

- Indekslar avtomatik yoki qo‘lda berilishi mumkin
- Elementlarga indeks orqali murojaat qilinadi
- Tartiblangan ma’lumotlarni saqlash uchun qulay
- Sikllar bilan ishlashda samarali

Bu turdagi massivlar asosan ketma-ket joylashgan ma’lumotlarni saqlashda ishlatiladi.

3. INDEKSLANGAN MASSIVLARNI E’LON QILISH VA BOSHLANG‘ICH QIYMAT BERISH

PHP da indekslangan massivlarni bir necha usulda e’lon qilish mumkin. Eng keng tarqalgan usul — array() funksiyasi yoki qisqa [] yozuvi orqali.

Massiv e’lon qilinganda elementlar avtomatik tarzda 0, 1, 2 … indekslar bilan belgilanadi. Shuningdek, indekslarni qo‘lda ham ko‘rsatish mumkin.

Indekslangan massivlar yordamida ma’lumotlarni qo‘shish, o‘zgartirish va o‘chirish imkoniyati mavjud bo‘lib, bu ularni juda moslashuvchan qiladi.

4. INDEKSLANGAN MASSIV ELEMENTLARI BILAN ISHLASH

Indekslangan massiv elementlariga murojaat qilish indeks orqali amalga oshiriladi. Har bir element alohida qiymat sifatida ishlatilishi mumkin.

Massiv elementlari ustida quyidagi amallar bajariladi:

- Elementni ekranga chiqarish
- Element qiymatini o‘zgartirish
- Yangi element qo‘shish
- Massiv uzunligini aniqlash

Bu jarayonlarda count() funksiyasi va sikllardan keng foydalaniladi.

5. INDEKSLANGAN MASSIVLAR VA SIKLLAR O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

Indekslangan massivlar bilan ishlashda sikllar muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, for va foreach sikllari massiv elementlarini ketma-ket qayta ishlash uchun qulay hisoblanadi.

Sikllar yordamida:

- Massiv elementlarini birma-bir ko‘rish
- Hisob-kitoblar amalga oshirish
- Ma’lumotlarni tahlil qilish

mumkin bo‘ladi. Shu sababli indekslangan massivlar va sikllar PHP dasturlash tilida ajralmas tushunchalar hisoblanadi.

XULOSA

PHP dasturlash tilida indekslangan massivlar web-ilovalar yaratish jarayonida eng ko‘p qo‘llaniladigan ma’lumotlar tuzilmalaridan biri hisoblanadi. Ular bir xil turdagi yoki turli tipdagi ma’lumotlarni tartibli va ketma-ket holda saqlash imkonini beradi. Indekslangan massivlar yordamida dasturchi katta hajmdagi ma’lumotlarni bitta mantiqiy tuzilma ichida jamlab, ular ustida samarali ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Indekslangan massivlarning muhim afzalliklaridan biri — **raqamli indekslar orqali tez va qulay murojaat qilish** imkoniyatidir. PHP da indekslarning 0 dan boshlanishi sikllar bilan ishlashni yanada osonlashtiradi va algoritmik yechimlarni soddalashtiradi. Ayniqsa, for va foreach sikllari bilan birgalikda qo‘llanganda massiv elementlarini avtomatik tarzda qayta ishlash, tahlil qilish va natijalarni ekranga chiqarish imkonini beradi.

Web-dasturlash jarayonida indekslangan massivlar foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma’lumotlarni vaqtincha saqlash, ma’lumotlar bazasidan olingan natijalarni qayta ishlash, ro‘yxatlar va menyularni shakllantirish kabi vazifalarda keng qo‘llaniladi. Bu esa backend dasturlashda kodning ixcham, tushunarli va qayta foydalaniladigan bo‘lishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, indekslangan massivlar dasturlashda **mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi**, chunki ular bilan ishlash jarayonida dasturchi indekslar, sikllar va shartli operatorlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni chuqur anglaydi. Bu bilimlar keyinchalik murakkab ma’lumotlar tuzilmalari va algoritmlarni o‘rganishda mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, PHP da indekslangan massivlarni puxta o‘zlashtirish — samarali web-ilovalar yaratish, ma’lumotlarni to‘g‘ri boshqarish va zamonaviy backend dasturlash tamoyillarini egallashning muhim sharti hisoblanadi. Ushbu mavzu bo‘yicha olingan bilim va ko‘nikmalar keyingi bosqichlarda assotsiativ va ko‘p o‘lchamli massivlar bilan ishlashni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishga zamin yaratadi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Massiv deb nimaga aytiladi?
2. Indekslangan massiv nima?
3. PHP da massiv indekslari qaysi sondan boshlanadi?
4. Indekslangan massivning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat?
5. Indekslangan massiv qanday usullar bilan e’lon qilinadi?
6. Massiv elementiga qanday murojaat qilinadi?
7. count() funksiyasi nima vazifani bajaradi?
8. Indekslangan massivlar qaysi hollarda qo‘llaniladi?
9. Sikllar massivlar bilan ishlashda nima uchun muhim?
10. Indekslangan massivlarning web-dasturlashdagi ahamiyati nimadan iborat?